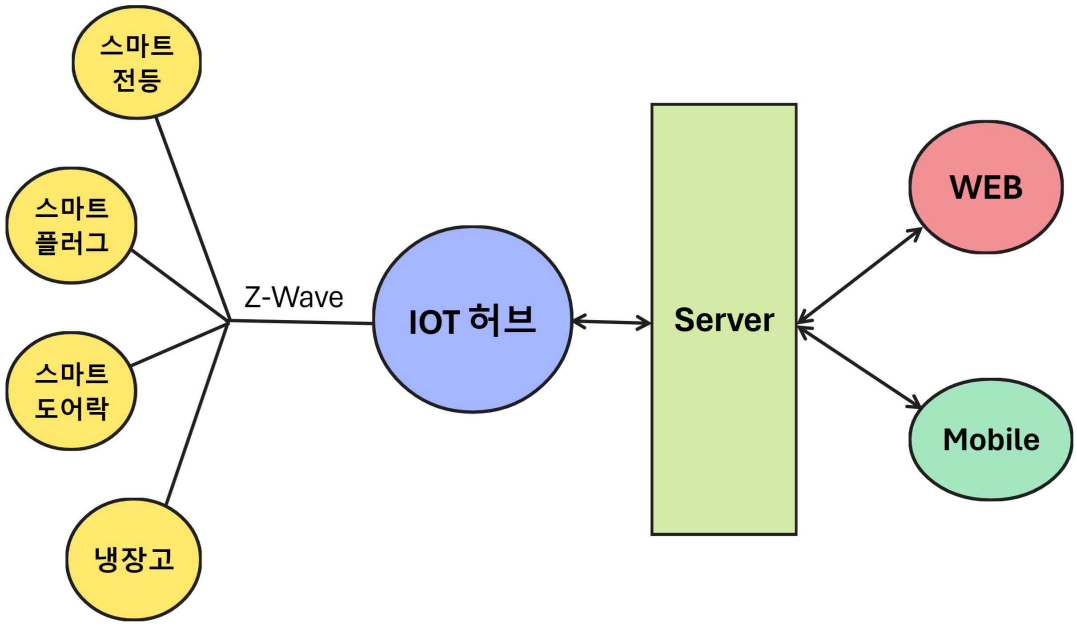
창의 아이디어 제안서

아이디어명	IOT와 함께하는 지능형 에너지 관리 시스템
선정 동기	최근 IOT나 인공지능 시스템의 발전으로 전기의 사용량이 올라갔다. 실제로 지난해 8월 평균 4인 가구보다 두 배 이상 전기를 많이 쓴 '슈퍼 유저'가 3만4000여가구로 나타났다. 슈퍼유저는 1개월간 전기 사용량이 1000kWh를 초과한 경우를 말하는데, 이 경우 최소 26만원 이상의 전기요금이 부과된다. 한국전력에 따르면 최근 6년간 8월 '슈퍼 유저'는 2017년 1만1975가구, 2018년 4만9206가구, 2019년 1만7074가구, 2020년 1만1502가구, 2021년 5만4415가구, 2022년 3만4834가구 등으로 나타났다. 전기세를 아끼고 전기를 효율적으로 사용하기 위한 시스템이 필요하다고 생각하여 이러한 아이디어를 제안한다.
아이디어 내용 및 특성	*아이디어에 대한 설명(EX. 기능, 사용법, 장점, 단점)* 기능은 다음과 같다. 전력 사용량 현황을 알려주고, 어떤 분야에서 전력을 몇%씩 소비하는 지 알려준다. 다음달의 전력 사용량을 예측하고, 전력 소비를 절감할 수 있는 정보들을 알려준다. 그리고 사용자의 전력 소비 패턴을 분석하여 효율적으로 전력을 사용 할 수 있게 도와준다. 스마트 도어락을 통해서 문단속도 가능하고, 스마트 플러그로 전자기기의 전력을 on/off 할 수 있다. 사용법은 스마트폰이나 웹사이트에서 로그인을 하여 간단하고 쉽게 소비전력을 확인 할 수 있고, 직접 전등을 켜거나 끄는 등의 전력관리를 할 수 있다. 인공지능을 활용하여 자동으로 전력을 관리하는 것도 가능하다. 장점으로는 웹이나 스마트폰을 사용하여 접근성이 좋고, 전력소비패턴이나 매달 전력 소비량 등을 시각화 해서 일반인도 알기 쉽게 자신의 전력 소비량을 알 수 있다. 단점으로는 전력을 소비하는 대부분의 것들이 IOT기기에 연결되어 있어야 한다. 서버의 인공지능을 커스터마이징 하려면 직접 서버를 구축하고 그래픽카드가 있어야 한다.
아이디어의 차별성	*기존 비슷한 상품과의 다른점(EX. 기능, 사용법 등)* 한국에너지공단에서도 비슷한 아이디어를 가지고 서비스를 하고 있지만 일반회원의 이용이 불가능하다. 금호이엔지 라는 곳은 공공기관, 기업, 공장학교 등 에너지 사용량이 많은 건물에서만 가능하다. 하지만 이 서비스는 개인사용자를 위해서 만들었다. 사용자가 원하는 대로 커스터마이징 할 수 있는 오픈소스로 되어있다. 그리고 직접 GUI나 인공지능 모델을 만들어서 넣을 수 있고, 허깅페이스 같은 사이트에 올려서 공유할 수 있다.
기대 효과	*아이디어가 개발되면 어떠한 문제점을 해결할 수 있을까?* 전력을 더 효율적으로 사용할 수 있고, 전기세를 적게 내고, 남은 전력으로 여러 가지를 할 수 있게 된다. 전력 소비량이 줄어들면 친환경 에너지로도 충분히 쓰고도 남는 에너지를 생산할 수 있게 되어서 친환경 에너지를 지금보다 훨씬 더 많이 쓰게 될 것이다.

아이디어 구상도 *(최종 산출물 예상 모습을 손스케치, 포토샵, 3D디자인, 사진 등 다양한 방법으로 표현)*	
	
세부설명	*제품의 외관, 구성, 제품 또는 서비스의 이용 또는 제작 방법 등 그림으로 표현하기 어려운 부분을 고려하여 간단하게 서술* 모든 기기는 자체제작한 IOT 허브로 Z-Wave 프로토콜을 사용하여 통신할 수 있고 IOT와 서버는 WiFi로 연결되어 있다. 여기서 서버에 들어가는 소스코드는 전부 오픈소스화가 되어 있어서 자신이 직접 서버를 돌리거나, 인공지능 모델을 바꾸는 등 서버에 여러 기능들을 추가 할 수 있다.